

INTRODUCCIÓN

Tabla 1. Principales causas de pérdida poscosecha del tomate en el Perú.

Causas de pérdida	Porcentaje (%)
Podredumbre	27
Verdeamiento	22
Pérdida de agua	14
Golpes	11
Robo, mala clasificación y otros	11

Fuente: [3].

El tomate es una de las hortalizas más consumidas en el Perú [1]. Debido a su alta perecibilidad, presenta pérdidas durante el almacenamiento y la comercialización [2]. Se desarrolló un sistema inteligente que identifica en tiempo real el estado del tomate (buen estado o deteriorado) y estima el tiempo durante el cual permanecerá en buen estado.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Diseñar e implementar un sistema inteligente que identifique en tiempo real el estado del tomate (buen estado o deteriorado) y estime el tiempo durante el cual permanecerá en buen estado, mediante sensores, visión computacional e inteligencia artificial.

Objetivos específicos:

- Diseñar la estructura del sistema inteligente.
- Registrar variables ambientales (temperatura, humedad y concentración de gases).
- Capturar imágenes del tomate desde diferentes ángulos.
- Identificar mediante inteligencia artificial si el tomate se encuentra en buen estado o deteriorado.
- Estimar el tiempo durante el cual el tomate permanecerá en buen estado.
- Visualizar los resultados en tiempo real mediante una plataforma web.

PROPUESTA DE INNOVACIÓN

Aspectos Innovadores:

- Identificación automática del estado del tomate mediante visión computacional e inteligencia artificial.
- Estimación del tiempo durante el cual el tomate permanecerá en buen estado.
- Monitoreo remoto mediante una plataforma web.
- Generación de alertas para la gestión de inventarios mediante la estrategia FEFO.
- Diseño portátil para su implementación en supermercados.

CONCLUSIONES

- El sistema identificó el estado del tomate con una exactitud del 99.3 %.
- El sistema estimó el tiempo durante el cual el tomate permanecerá en buen estado.
- La integración de sensores e inteligencia artificial permitió automatizar la evaluación y visualizar los resultados en una plataforma web.

RECOMENDACIONES

- Adaptar el prototipo para evaluar automáticamente varios tomates de forma consecutiva.
- Incorporar una cámara de mayor resolución para mejorar la calidad de las imágenes.
- Ampliar la base de datos de imágenes para mejorar el desempeño del modelo de inteligencia artificial.

LECCIONES APRENDIDAS

- La integración progresiva de los componentes electrónicos y el software facilitó la validación del prototipo.
- La planificación, el trabajo colaborativo y las pruebas continuas permitieron mejorar el desempeño del sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

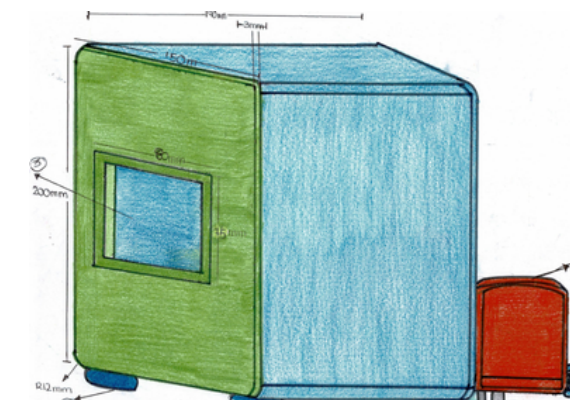
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (marca el autor como corporativo haciendo clic en el ícono de la persona al lado del campo Autor y seleccionando «Autor corporativo» o «Usar un solo campo», según tu versión). Plataforma del Estado Peruano [Internet]. Lima, Perú: Gobierno del Perú; 2024. MIDAGRI promueve el consumo de frutas y verduras como principal fuente para la alimentación saludable. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/944364-midagri-promueve-el-consumo-de-frutas-y-verduras-como-principal-fuente-para-la-alimentacion-saludable>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Prevention of Post-Harvest Food Losses: Fruits, Vegetables and Root Crops – A Training Manual [Internet]. Rome: FAO; 1989 [citado 30 de junio de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/4/T0073E/T0073E01.htm>
- Irigoín Lara, María Yovani. Evaluación de la vida útil de tomate variedad Sheila Victory F1 en dos estados de madurez y dos temperaturas de almacenamiento (o el título completo que aparece en la portada) [Tesis de pregrado]. [Cajamarca, Perú]: Universidad Nacional de Cajamarca; 2024.

METODOLOGÍA

1 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA



2 DISEÑO DEL SISTEMA



3 INTEGRACION ELECTRONICA



4 RECOLECCIÓN DE DATOS



5 ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Last training performance (validation set)

ACCURACY
99.3%

Confusion matrix (validation set)

LOSS
0.02

6 INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB



7 VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO



RESULTADOS

Resultado de Evaluación

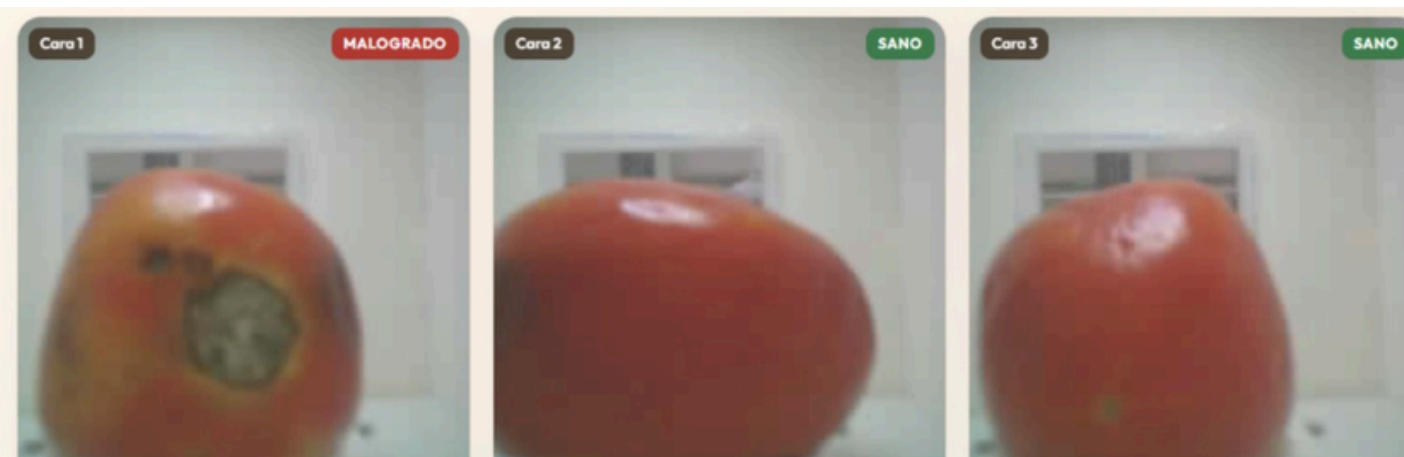


Sano
Las 3 caras están sanas.

23.4°C
TEMP. MEDIA

106
MQ135 (MEDIA)

9.2 días
VIDA ÚTIL ESTIMADA



Malogrado
Al menos una cara está malograda → tomate descartado.

25.2°C
TEMP. MEDIA

210
MQ135 (MEDIA)

0 días
VIDA ÚTIL ESTIMADA

Historial de evaluaciones

Tomate	Temperatura promedio (°C)	Promedio de gases detectados	Vida útil (días)	Resultado
T1	25.2°C	210	0	Malogrado
T2	25.1°C	180	0	Malogrado
T3	25°C	101	7,3	Sano
T4	24.9°C	97	7,8	Sano

Resultados del entrenamiento del modelo

Parámetro	Valor
Imágenes del conjunto de datos	801
Entrenamiento	70%
Validación	15%
Pruebas	15%
Exactitud del modelo	99.3%

Prototipo funcional

